

学习笔记：设备收发的不同形式与方法

1. 学习目标

这份笔记关注一个核心问题：

- 一个雷达或通信设备，**发射 (Tx)** 和**接收 (Rx)** 到底可以怎样组织？
- 不同组织方式分别有什么实现方法、优点、缺点和适用场景？

理解这个问题后，就能更清楚地区分：

- 为什么有些系统必须“先发后收”
 - 为什么有些系统可以“边发边收”
 - 为什么有些系统依赖切换时间
 - 为什么有些系统主要受自干扰限制
 - 为什么有些系统适合感知，有些更适合通信
-

2. 一个总的分类框架

从“设备如何组织发射和接收”这个角度，可以先分成三大类：

2.1 半双工 (Half-Duplex)

发射和接收**不能同时进行**，只能轮流进行。

典型特征：

- 发的时候不收
- 收的时候不发
- 中间通常需要切换过程
- 会有收发切换死区

核心问题：

- 切换时间
 - 保护间隔
 - 近距离盲区
-

2.2 同时收发 (Simultaneous Transmit and Receive, STAR / Full Duplex)

发射和接收**在同一时刻进行**。

典型特征：

- 边发边收
- 不依赖收发切换
- 更适合连续探测或连续通信

核心问题：

- 自干扰 (Self-Interference)
 - $Tx \rightarrow Rx$ 泄漏
 - 动态范围
 - 模拟/数字消干扰
-

2.3 空间分离式收发

发射和接收由**不同天线、不同阵列，甚至不同位置的设备**完成。

典型特征：

- 可以减少本机收发冲突
- 提高系统灵活性
- 更适合分布式感知或协作通信

核心问题：

- 几何关系
 - 时间/频率同步
 - 校准
 - 多设备协同
-

3. 雷达中的收发设计

3.1 单基地雷达：共享天线、半双工

基本思想

这是最经典的雷达结构：

1. 发射机发出一个脉冲或一段波形
2. 通过开关/双工器切换到接收状态
3. 接收目标反射回波
4. 根据回波时延估计距离

这类系统本质上是：

先发后收

典型硬件结构

- 发射机
- 接收机
- 一副共享天线
- T/R switch 或 duplexer

优点

- 结构简单
- 单基地几何清晰
- 容易理解和实现
- 峰值发射功率可以做得较高

缺点

- 发射期间不能接收
- 切换需要时间
- 容易形成近距离盲区

核心问题

最小探测距离受以下因素限制：

- 发射脉冲宽度
- 从发射切换到接收的恢复时间
- 前端保护器件的恢复时间

因此：

目标越近，回波回来越快，就越容易落到“系统还没准备好接收”的时间段里。

3.2 脉冲压缩雷达

基本思想

脉冲压缩不是另一种全新收发结构，而是对“先发后收”体制的增强。

它的目标是同时满足：

- 长脉冲 → 高能量
- 宽带/编码脉冲 → 高距离分辨率

典型方法：

- LFM（线性调频）
- 相位编码
- 匹配滤波

优点

- 保留长脉冲的能量优势
- 压缩后得到较高距离分辨率
- 兼顾检测能力和分辨率

缺点

- 仍然属于“先发后收”
- 不能解决发射期间无法接收的问题
- 仍然存在近距离盲区
- 旁瓣控制是重要问题

应该记住

脉冲压缩解决的是“长脉冲分辨率差”的问题，
不是“发射时无法接收”的问题。

3.3 FMCW / 连续波雷达：同时收发

基本思想

FMCW 雷达不是“先发完再收”，而是：

边发边收

典型流程：

1. 发射线性调频连续波（chirp）

2. 同时接收目标反射回波
3. 将接收回波与本机发射参考混频
4. 得到 beat frequency
5. 由 beat frequency 推算距离和速度

硬件含义

这里的“同时收发”通常并不意味着“一条 RF chain 同时干两件事”，而是：

- 有独立的发射链
- 有独立的接收链
- 二者共享频段，甚至可能共享孔径
- 通过前端隔离和信号处理抑制泄漏

优点

- 不需要收发切换
- 更适合连续探测
- 更适合近距离目标探测
- 在毫米波感知中非常常见

缺点

- 本机发射泄漏会强烈干扰接收
- 接收机动态范围要求高
- 参数之间有很多折中：
 - 最大距离
 - 距离分辨率
 - 最大速度
 - chirp 时长
 - IF 带宽

应该记住

FMCW 把问题从“切换死区”转移到了“泄漏和动态范围”。

3.4 MIMO 雷达

基本思想

MIMO 雷达不是新的收发方向，而是在前面体制基础上进一步增加：

- 多个发射通道
- 多个接收通道

目的：

- 提高角分辨率
- 形成虚拟阵列
- 增强空间维感知能力

常见实现

- TDM-MIMO：不同发射天线轮流发射
- 也可以有码分、频分等方式

优点

- 虚拟孔径更大
- 角分辨率更高
- 更适合高分辨目标感知

缺点

- 校准要求高
- 通道一致性要求高
- 处理复杂度高
- 慢时间结构设计更复杂

应该记住

MIMO 雷达是在已有收发体制上叠加 “空间维增强”。

3.5 STAR / 共孔径同时收发雷达

基本思想

这是更激进的一类：

同一套阵列 / 同一孔径，在同一频段、同一时刻同时发射和接收。

要特别注意：

- “同一套阵列” $\neq$ “同一条 RF chain”
- 真正可行的结构通常是：
 - 独立 Tx 链
 - 独立 Rx 链
 - 共享孔径
 - 再靠隔离与消干扰实现同时工作

典型依赖

- circulator
- hybrid
- 共孔径天线结构
- 模拟消干扰
- 数字消干扰

优点

- 孔径利用率高
- 理论上最适合连续探测
- 可以避免半双工切换盲区

缺点

- 工程难度极高
- 自干扰极强
- 不能把有用回波也一并消掉
- 硬件、校准、算法要求都极高

应该记住

这是“最理想但最难”的结构。

3.6 双基地 / 多基地雷达

基本思想

发射机和接收机不在同一个位置。

例如：

- 一个节点发射
- 另一个节点接收
- 或多个节点协同工作

优点

- 本机直泄漏问题减轻
- 空间几何更灵活
- 更适合分布式感知

缺点

- 时间同步更难
- 频率同步更难
- 几何建模更复杂
- 系统协同和数据融合更复杂

应该记住

这类系统把问题从“本机收发冲突”转成了“多节点协同”。

4. 雷达收发方式总比较

方式	是否同时收发	核心问题	主要优点	主要缺点
共享天线半双工脉冲雷达	否	切换死区、近距盲区	结构简单、成熟	发射期间不能接收
脉冲压缩雷达	否	仍有盲区、旁瓣	兼顾能量和分辨率	不解决发射期间不能收
FMCW / CW 雷达	是	泄漏、自干扰、动态范围	连续探测、适合近距	参数折中复杂
MIMO 雷达	视基础体制而定	校准、复杂度	高角分辨率	多通道设计复杂
STAR / 共孔径同时收发	是	超强自干扰	理论最优雅	最难实现
双基地 / 多基地雷达	可以	同步、几何、协同	部署灵活	系统设计复杂

5. 通信中的四种收发设计

下面转到通信设备。这里采用一种“按设备结构”的分类方式。

5.1 两套阵列，共址

基本思想

同一个设备上有：

- 一套发射阵列
- 一套接收阵列

它们位置很近，但不是同一套天线。

特点

- 可以减轻对 T/R 快速切换的依赖
- 更容易实现同时发和收
- 更容易和感知结合

优点

- 相比共享阵列半双工，更容易并行处理 Tx 和 Rx
- 比共享单天线更容易做物理隔离
- 在通信-感知一体化里较实用

缺点

- 仍存在阵列间耦合
 - 需要布局设计和校准
 - 体积和成本上升
 - 若总孔径固定，分给 Tx / Rx 的有效孔径都可能变小
-

5.2 两套阵列，分离

基本思想

发射和接收不只是在设备内部拆开，而是可以由不同位置的节点承担。

特点

- 更接近分布式通信 / 协作节点
- 从单设备问题变成系统级问题

优点

- 覆盖灵活
- 自干扰压力较小
- 便于做网络级协作

缺点

- 同步复杂
 - 回传复杂
 - 联合调度复杂
 - 节点间校准复杂
-

5.3 一套共享阵列，半双工

基本思想

这是最典型的 TDD 通信设备：

同一套阵列，轮流发和收。

典型机制

- T/R switch
- duplexer
- 保护间隔
- 时隙格式
- flexible symbol
- SFI（时隙格式指示）

优点

- 架构简单
- 协议成熟
- 容易和现有蜂窝系统兼容
- 成本相对较低

缺点

- 发射和接收不能同时进行
- 切换和保护间隔会损失时频资源
- 若叠加感知功能，近距离探测不友好

应该记住

这是现代 TDD 蜂窝系统最典型的收发设备形态。

5.4 一套共享阵列，同频同时时

基本思想

这就是通信里的 in-band full duplex / STAR。

同一套阵列、同一频段、同一时刻，同时发和收。

注意

这依然不是“同一条 RF chain 同时干两件事”，而是：

- 有独立的 Tx 链
- 有独立的 Rx 链
- 共享阵列或孔径
- 依赖高隔离和多级自干扰消除

优点

- 理论频谱效率最高
- 最适合连续发和连续收
- 对未来通感一体化非常有吸引力

缺点

- 实现最困难
- 自干扰极强
- 模拟和数字消干扰压力都很大
- 当前更多见于研究原型

应该记住

它的难点不是“切换”，而是“压住自干扰”。

6. 通信四种设计总比较

方式	是否依赖切换	是否可同时收发	核心问题	优点	缺点
两套阵列，共址	较弱	可以	阵列耦合、校准	并发能力较强	成本高、体积大
两套阵列，分离	很弱	可以	同步、回传、协同	部署灵活	系统复杂
一套共享阵列，半双工	很强	不可以	切换、保护间隔	简单、成熟、兼容现网	资源损耗、不能并发
一套共享阵列，同频同时	不依赖切换	可以	自干扰、动态范围	频谱效率高	最难实现

7. 雷达与通信的对应关系

可以把雷达和通信放在一起看：

核心思路	雷达中的对应体制	通信中的对应体制	主要问题
先发后收	脉冲雷达、脉冲压缩	TDD 半双工	切换死区、盲区、保护间隔
边发边收	FMCW、CW、STAR 雷达	全双工 / STAR 通信	自干扰、泄漏、动态范围
多节点分离	双基地 / 多基地雷达	分布式通信 / 协作节点	同步、几何、协同
多通道空间增强	MIMO 雷达	Massive MIMO / 多流通信	校准、复杂度、通道一致性

8. 最后的理解框架

以后看到一个系统，只要先问三个问题，就能快速判断它属于哪一类：

问题 1：收发是轮流还是同时？

- 轮流 → 半双工
- 同时 → 全双工 / STAR

问题 2：Tx 和 Rx 是共享一套阵列，还是物理分开？

- 共享 → 更紧凑，但更容易冲突
- 分开 → 更灵活，但校准和同步更复杂

问题 3：系统最难的问题是什么？

- 切换死区 → 多半是半双工系统
 - 自干扰 → 多半是同时收发系统
 - 同步协同 → 多半是分布式系统
-

9. 一句话总结

设备收发设计的本质，就是在“切换成本、自干扰、同步复杂度、硬件成本、连续工作能力”之间做折中。

更具体地说：

- 半双工系统牺牲连续性，换来结构简单；
 - 同时收发系统牺牲实现难度，换来连续工作能力；
 - 分布式系统牺牲系统复杂度，换来空间自由度；
 - 多通道系统牺牲校准和处理复杂度，换来更强的空间分辨能力。
-